Solución de la pregunta 17

PRECÁLCULO · MULTIPLICIDAD DE RAÍCES

El polinomio $P(x) = x^3 + px + q$ tiene a $x = 1$ como raíz doble. ¿Cuánto vale q?

A) -2

B) -3

C) 1

D) 2

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Forma**
   $P(x) = (x-1)^2(x-r)$.

2. **Sin término x²**
   El coeficiente de x^2 es $-(2+r) = 0 \Rightarrow r = -2$.

3. **Expande**
   $(x-1)^2(x+2) = x^3 - 3x + 2$: $q = 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Comete un error de signo al expandir.

B) Ese es el valor de p.

C) Supone $P(x) = (x-1)^3$, que tiene término x^2.

Idea clave. La suma de las raíces (con multiplicidad) es −(coef. de x²).